Linea Guida Teorica e Pratica: Fisica Generale 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

2026

Indice

1 Cinematica del Punto Materiale **2**
- 1.1 Moto Rettilineo Unidimensionale (1-D) . . . 2
  - 1.1.1 Modelli di Moto Unidimensionale . . . 2
- 1.2 Moti Relativi (Traslazione Rettilinea) . . . 2
- 1.3 Cinematica Bidimensionale e Moto Parabolico . . . 3
- 1.4 Moto Circolare Uniforme . . . 3

2 Dinamica del Punto Materiale **4**
- 2.1 I Principi della Dinamica . . . 4
- 2.2 Forze Vincolari e d'Attrito . . . 4

3 Lavoro, Energia e Forze Conservative **5**
- 3.1 Lavoro di una Forza . . . 5
- 3.2 Teorema dell'Energia Cinetica . . . 5
- 3.3 Forze Conservative ed Energia Potenziale . . . 5
  - 3.3.1 Forme di Energia Potenziale Notevole . . . 5
- 3.4 Conservazione dell'Energia Meccanica . . . 5

4 Moto Armonico Semplice e Sistemi di Molle **6**
- 4.1 L'Oscillatore Armonico . . . 6
- 4.2 Associazione di Molle . . . 6

5 Sistemi di Punti Materiali e Teoria degli Urti **7**
- 5.1 Centro di Massa (CdM) e Quantità di Moto . . . 7
- 5.2 Classificazione degli Urti . . . 7

6 Statica e Geometria delle Masse del Corpo Rigido **8**
- 6.1 Momento d'Inerzia (I) . . . 8
  - 6.1.1 Formule Notevoli per Corpi Omogenei (rispetto all'asse passante per il CdM) 8
- 6.2 Condizioni di Equilibrio Statico del Corpo Rigido . . . 8

1 Cinematica del Punto Materiale

La cinematica studia il moto dei corpi indipendentemente dalle cause (forze) che lo determinano.

1.1 Moto Rettilineo Unidimensionale (1-D)

Il moto si sviluppa lungo una sola coordinata spaziale $x(t)$ lungo una retta.

- **Velocità Media e Istantanea:** La velocità media è il rapporto tra lo spostamento Δx e l'intervallo di tempo Δt:
$$v_m = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \tag{1}$$
La velocità istantanea è la derivata prima della posizione rispetto al tempo:
$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} \tag{2}$$

- **Accelerazione Istantanea:** È la derivata prima della velocità (o derivata seconda della posizione) rispetto al tempo:
$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} \tag{3}$$

1.1.1 Modelli di Moto Unidimensionale

1. **Moto Rettilineo Uniforme (MRU):** Caratterizzato da velocità costante ($a = 0$). La legge oraria è:
$$x(t) = x_0 + v_0 t \tag{4}$$

2. **Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA):** Caratterizzato da accelerazione costante ($a = \text{cost.}$). Le leggi fondamentali sono:
$$v(t) = v_0 + at \tag{5}$$
$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \tag{6}$$
Dalla combinazione di queste equazioni si ottiene la relazione spaziale indipendente dal tempo, utile nei problemi di frenata d'emergenza o caduta libera [cite: 116, 127-128]:
$$v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta x \tag{7}$$

1.2 Moti Relativi (Traslazione Rettilinea)

Quando si studia il moto di un corpo rispetto a un sistema di riferimento in movimento (es. un ragazzo che corre sulla banchina rispetto a un treno in partenza) [cite: 13-15, 61], si applicano i teoremi di addizione cinematica:
$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{a}_{A/B} \implies a_{rel} = a_A - a_B \tag{8}$$

Nello specifico caso di corpi che si allontanano lungo la stessa linea, il tempo limite in cui rimangono visibili entro una distanza d si ricava imponendo lo spazio relativo percorso [cite: 15, 58-60]:
$$d = \frac{1}{2}(a_{treno} - a_{ragazzo})t^2 \implies t = \sqrt{\frac{2d}{a_{treno} - a_{ragazzo}}} \tag{9}$$

Nel caso bidimensionale di una barca che attraversa un fiume con corrente, le componenti vettoriali della velocità totale $\vec{V}$ risentono della somma tra la velocità relativa all'acqua $\vec{v}$ e la velocità della corrente $\vec{u}$ [cite: 16, 69-70]:
$$\vec{V} = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_{trascinamento} = (u - v\sin\theta, v\cos\theta) \tag{10}$$

1.3 Cinematica Bidimensionale e Moto Parabolico

Il moto dei gravi descrive una traiettoria parabolica risultante dalla sovrapposizione di un MRU lungo l'asse orizzontale x e un MRUA lungo l'asse verticale y sotto l'azione dell'accelerazione di gravità g [cite: 29-30, 41]. Se il lancio avviene con velocità iniziale v_0 parallela all'orizzontale ($\alpha = 0$) da una quota h_i:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = h_i - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \tag{11}$$

Se il lancio avviene con un angolo generico α rispetto all'orizzontale dal suolo ($y_0 = 0$):

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos(\alpha) t \\ y(t) = v_0 \sin(\alpha) t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \tag{12}$$

L'equazione cartesiana della traiettoria è data da:

$$y(x) = \tan(\alpha) x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 \tag{13}$$

Gittata Massima: Per un lancio dal suolo con ritorno al suolo ($y = 0$), la distanza massima d si ottiene impostando l'angolo ottimale $\alpha = 45°$, da cui si deduce il modulo della velocità [cite: 11, 45-48]:

$$v_0 = \sqrt{g \cdot d} \tag{14}$$

1.4 Moto Circolare Uniforme

Quando un punto compie una traiettoria circolare di raggio R (o lunghezza del cavo L) con velocità scalare costante:

- **Velocità Angolare (ω):**

$$\omega = \frac{v_0}{L} \tag{15}$$

- **Accelerazione Centripeta (a_c):** Responsabile della variazione di direzione del vettore velocità, diretta costantemente verso il centro [cite: 12, 51-52]:

$$a_c = \frac{v_0^2}{L} = \omega^2 L \tag{16}$$

2 Dinamica del Punto Materiale

La dinamica correla il movimento dei corpi alle forze agenti su di essi.

2.1 I Principi della Dinamica

1. **Primo Principio (Inerzia):** Un corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza netta esterna.
2. **Secondo Principio (Equazione Cardinale):** La risultante delle forze è pari al prodotto della massa per l'accelerazione impressa:
$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \tag{17}$$
3. **Terzo Principio (Azione-Reazione):** Se un corpo esercita una forza su un secondo corpo, quest'ultimo esercita una forza uguale e contraria sul primo.

2.2 Forze Vincolari e d'Attrito

Le forze di contatto radente tra due superfici si oppongono al moto relativo e dipendono dalla reazione normale N.

- **Attrito Statico (f_s):** Impedisce l'inizio dello scivolamento. Il suo valore massimo vale:
$$f_{s,\max} = \mu_s \cdot N \tag{18}$$
- **Attrito Dinamico (f_d):** Agisce durante lo scivolamento, con direzione opposta alla velocità relativa:
$$f_d = \mu_d \cdot N \tag{19}$$

Condizione di Equilibrio Limite su Piano Inclinato: Per un corpo su un piano inclinato di un angolo α, la condizione limite prima dello scivolamento impone l'equilibrio tra la forza parallela della gravità e l'attrito statico massimo, ricavando [cite: 412, 484-486]:
$$mg\sin\alpha_0 - \mu_s mg\cos\alpha_0 = 0 \implies \tan\alpha_0 = \mu_s \tag{20}$$

3 Lavoro, Energia e Forze Conservative

3.1 Lavoro di una Forza

Il lavoro W di una forza lungo un cammino curvilineo da un punto A a un punto B è l'integrale di linea:

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \tag{21}$$

Se la forza è **costante** e lo spostamento $\Delta\vec{r}$ è rettilineo, si riduce al prodotto scalare:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F \cdot d \cdot \cos\alpha \tag{22}$$

Se la forza varia con la posizione secondo leggi esponenziali (es. $F(x) = \gamma e^{-\gamma x}$), il lavoro si calcola tramite esplicita integrazione definita [cite: 473-474].

3.2 Teorema dell'Energia Cinetica

Il lavoro totale di tutte le forze (sia conservative che dissipative) agenti su un corpo è pari alla variazione della sua energia cinetica K [cite: 197, 449-450]:

$$W_{tot} = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \tag{23}$$

3.3 Forze Conservative ed Energia Potenziale

Una forza si definisce conservativa se il lavoro svolto non dipende dalla traiettoria ma solo dagli estremi. Matematicamente, in uno spazio bidimensionale $\vec{F} = (F_x, F_y)$, la forza è conservativa se le derivate parziali incrociate si uguagliano [cite: 407-409]:

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x} \tag{24}$$

In tal caso si definisce una funzione **Energia Potenziale** U tale che $W_{cons} = -\Delta U$.

3.3.1 Forme di Energia Potenziale Notevole

- **Energia Potenziale Gravitazionale:** Legata alla quota verticale y:

$$U_g = mgy \tag{25}$$

- **Energia Potenziale Elastica:** Legata alla deformazione δ di una molla rispetto alla sua lunghezza a riposo [cite: 155, 300, 321-326]:

$$U_{el} = \frac{1}{2}k\delta^2 \tag{26}$$

3.4 Conservazione dell'Energia Meccanica

Definita l'energia meccanica totale $E_{mec} = K + U$, in assenza di forze non conservative si ha:

$$E_{mec,i} = E_{mec,f} \implies K_i + U_i = K_f + U_f \tag{27}$$

In presenza di forze non conservative (come il lavoro svolto dalla forza di attrito W_{att}), l'energia meccanica si dissipa secondo la relazione:

$$W_{nc} = W_{att} = \Delta E_{mec} = E_{mec,f} - E_{mec,i} \tag{28}$$

4 Moto Armonico Semplice e Sistemi di Molle

4.1 L'Oscillatore Armonico

L'equazione differenziale standard che descrive il moto di un corpo soggetto a una forza di richiamo lineare è:

$$\frac{d^2z}{dt^2} + \omega^2 z = 0 \tag{29}$$

La cui soluzione (legge oraria) e il corrispondente periodo d'oscillazione T sono [cite: 317, 363-364]:

$$z(t) = A\cos(\omega t + \phi), \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \tag{30}$$

4.2 Associazione di Molle

Quando una massa m è accoppiata a due molle di costanti k_1 e k_2, il sistema può essere ricondotto a una costante elastica equivalente $\mathcal{K}$:

Configurazione	**Costante Equivalente ($\mathcal{K}$)**	**Periodo (T)**
Molle in **Serie**	$\frac{1}{\mathcal{K}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \implies \mathcal{K} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$ [cite: 430-431]	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\mathcal{K}}}$
Molle in **Parallelo**	$\mathcal{K} = k_1 + k_2$	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\mathcal{K}}}$

5 Sistemi di Punti Materiali e Teoria degli Urti

5.1 Centro di Massa (CdM) e Quantità di Moto

La posizione del centro di massa di un sistema discreto è data da:

$$\vec{r}_{CdM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M_{tot}} \tag{31}$$

La quantità di moto totale del sistema è $\vec{P} = M_{tot}\vec{v}_{CdM}$. In assenza di forze esterne nette ($\vec{F}_{est} = 0$), la quantità di moto si conserva costante nel tempo: $\vec{P}_i = \vec{P}_f$.

5.2 Classificazione degli Urti

Durante un urto transitorio, le forze interne d'impatto sono dominanti rispetto alle forze esterne, garantendo sempre la conservazione di $\vec{P}$.

1. **Urto Totalmente Anelastico:** I corpi mettono in comune la velocità finale unendosi in un unico blocco di massa $(m_1 + m_2)$:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v}_f \implies \vec{v}_f = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2} \tag{32}$$

   In questo tipo di urto si registra la massima perdita di energia cinetica del sistema.

2. **Urto Elastico:** Oltre alla quantità di moto, si conserva l'energia cinetica totale del sistema:

$$\begin{cases} m_1\vec{v}_{1,i} + m_2\vec{v}_{2,i} = m_1\vec{v}_{1,f} + m_2\vec{v}_{2,f} \\ \frac{1}{2}m_1v_{1,i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2,i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1,f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2,f}^2 \end{cases} \tag{33}$$

6 Statica e Geometria delle Masse del Corpo Rigido

6.1 Momento d'Inerzia (I)

Il momento d'inerzia misura l'opposizione di un corpo esteso alle variazioni della sua velocità angolare attorno a un asse di rotazione [cite: 134-135]:

$$I = \int r^2 dm \tag{34}$$

6.1.1 Formule Notevoli per Corpi Omogenei (rispetto all'asse passante per il CdM)

- **Parallelepipedo** di lati a, b, c e massa M:

$$I = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2) \tag{35}$$

- **Cono Omogeneo** di raggio di base R e massa M:

$$I = \frac{3}{10} M R^2 \tag{36}$$

- **Disco con Foro Circolare:** Applicando il principio di sottrazione geometrica, il momento totale della zona tratteggiata si calcola come differenza tra il disco pieno ideale e la cavità rimossa [cite: 138-139, 148]:

$$I_{tot} = I_{pieno} - I_{foro} = \frac{37}{72} m R^2 \tag{37}$$

6.2 Condizioni di Equilibrio Statico del Corpo Rigido

Un corpo rigido esteso rimane in uno stato stazionario di quiete se e solo se sono verificate contemporaneamente le due equazioni cardinali della statica:

1. **Equilibrio alla Traslazione:** La risultante delle forze esterne applicate deve essere nulla:

$$\sum \vec{F}_{est} = 0 \tag{38}$$

2. **Equilibrio alla Rotazione:** La somma dei momenti delle forze calcolata rispetto a un polo fisso generico O deve essere nulla [cite: 140-141, 144]:

$$\sum \vec{M}_O = \sum (\vec{r}_i \times \vec{F}_i) = 0 \tag{39}$$

Queste relazioni permettono il calcolo analitico delle reazioni vincolari incognite (es. fulcri alle estremità di una trave [cite: 140-142]) e della soglia massima di forza applicabile prima del ribaltamento del corpo [cite: 144-145].